Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Departamento de Electrónica e Informática.

Administración de bases de datos
Laboratorio 5 Ejercicios G9

Grupo 9 - Control de préstamos

Base de datos original. Base de práctica incluida en el script de preparación.

Base de práctica. `Lab05_G09`. Tabla principal `dbo.PrestamoControl` (seis registros iniciales).

Entorno. SQL Server de laboratorio ya usado en clase. Puedes trabajar desde Windows, Linux o macOS, con la herramienta de conexión y la instancia que tengas disponibles.

Indicaciones

Preparación del estudiante. Usa tu instancia SQL Server de clase. Si `Lab05_G09` aún no existe, ejecuta **una sola vez** `Preparar_Lab05_G09.sql`, que crea una base pequeña con datos de prueba. No se necesita instalar otro servidor. Para repetir la práctica puedes hacer un respaldo completo inicial `G09_base_inicial.bak` y restaurarlo cuando sea necesario.

El laboratorio consta de **4 ejercicios**. Resuelve **3**. El **Ejercicio 3 de SQL Server Agent es obligatorio**. Escoge otros **dos entre 1, 2 y 4**. Resuélvelos en orden numérico. Entrega tu `.sql` y `tu-carnet_Laboratorio5.pdf` con capturas.

Para `BACKUP DATABASE`, utiliza una **carpeta existente y accesible para SQL Server**, según tu instalación (por ejemplo `/backup/` si existe en Docker o la ruta predeterminada de SSMS en Windows). `bcp` y `sqlcmd` guardan archivos donde ejecutas esas herramientas. **No alteres las bases originales ni las de otras personas.** Solo puedes eliminar y restaurar tu base de práctica desde `master`, cerrando sus conexiones.

Ten presente que **un BACKUP nuevo guarda el estado actual**. Para volver a un estado anterior debes restaurar una copia previa. Si compartes instancia, usa un nombre exclusivo para tu base y archivos.

SQL Server Agent y notificaciones. Trabaja en la instancia SQL Server que ya utilizaste en clase. Comprueba que SQL Server Agent esté disponible e iniciado. SQL Server Express no incluye este servicio. Ejecuta el Job manualmente y consulta su historial sin esperar la hora programada. Si Database Mail no está configurado, deja evidencia de que la notificación por correo no está disponible. No se exige configurar SMTP ni recibir un mensaje. Usa la hora del servidor al crear la programación.

Ejercicio 1 · Respaldo lógico del registro de préstamos

Dificultad. Fácil. **Problema.** La biblioteca necesita una copia reutilizable de la estructura y de las filas del registro.

Requerimiento

1. Consultar los seis registros de Lab05_G09.dbo.PrestamoControl.
2. Abrir Generar scripts en SSMS y seleccionar únicamente dbo.PrestamoControl.
3. Elegir Esquema y datos en las opciones avanzadas y guardar G09_E1_prestamos.sql.
4. Identificar la creación de la tabla y los seis registros incluidos en el archivo.

Salida esperada. Script de estructura y datos, con evidencia de la tabla original y el contenido generado.

Ejercicio 2 · Restauración de dos préstamos eliminados

Dificultad. Fácil. **Problema.** Se borraron dos préstamos del registro auxiliar durante una depuración.

Requerimiento

1. Verificar los seis registros y guardar un respaldo completo en G09_E2_full.bak.
2. Eliminar los registros con identificadores 2 y 5 y comprobar que quedan cuatro filas.
3. Simular la pérdida de Lab05_G09 desde master y restaurar el completo con RECOVERY.
4. Consultar los seis préstamos recuperados y localizar los identificadores 2 y 5.

Salida esperada. Los dos registros reaparecen con sus datos originales. Incluir las comprobaciones antes y después.

Ejercicio 3 · Job de control diario de préstamos (obligatorio)

Dificultad. Intermedio. **Problema.** La biblioteca quiere registrar cada noche el número de préstamos activos.

Requerimiento

1. Confirmar que existe Lab05_G09.dbo.BitacoraAgent y crear el operador G09_Operador.
2. Crear G09_Control_Diario con un paso T-SQL que inserte en prestamos_activos la cantidad de filas con estado Activo de dbo.PrestamoControl.
3. Programarlo diariamente a las 20:30 del servidor y configurar el aviso al operador ante fallos.
4. Ejecutar manualmente y comparar el último registro de la bitácora con el conteo de préstamos activos y el historial del Job.

Salida esperada. Una fila nueva con el total de cuatro préstamos activos y una ejecución correcta documentada.

Ejercicio 4 · Recuperación de plazos y devoluciones con diferencial

Dificultad. Un poco más complejo. **Problema.** Se deben conservar dos cambios registrados durante el día tras perder la base de práctica.

Requerimiento

1. Crear G09_E4_full.bak cuando estén presentes los seis registros iniciales.
2. Actualizar a 14 los días del préstamo 3 y marcar el préstamo 6 como Devuelto.
3. Tomar G09_E4_diff.bak con DIFFERENTIAL. Cambiar después los días del préstamo 3 a 30.
4. Simular la pérdida de la base y restaurar el completo con NORECOVERY, seguido del diferencial con RECOVERY.
5. Consultar los préstamos 3 y 6 y explicar por qué el valor 30 quedó fuera.

Salida esperada. Seis préstamos recuperados. El préstamo 3 tiene 14 días y el préstamo 6 está Devuelto.